

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 40

가장 잘 배우는 도메인이 가장 못 가르친다

다섯 번째 도메인이 상충을 확인하고 다섯 노트째 막혀 있던 입장 허들 축을 푼다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 39가 이중 배선으로 11/12를 얻었지만 이득의 거의 전부가 아이돌 하나에서 나왔다. 다섯 번째 도메인이 필요했다. 노트 34에서 “SPA라 막혔다”고 접었던 클라우드펀딩을 다시 왔고 — SPA면 뒤에 JSON API가 있다는 뜻이다 — 세 엔드포인트가 열려 있었다. 종료 프로젝트 360건을 모았다. 라벨은 후원자 수로, 팝업 일평균 방문자와 같은 물리량이다. 이 도메인의 축은 공통 축 셋 중 둘만 관측되므로 정렬 방식을 바꿔야 했다 — 전역 기준 정렬에서 **쌍별 정렬**로. 전이는 어차피 쌍 단위이므로 쌍마다 둘이 함께 관측한 축으로 맞추면 도메인별 관측 차이를 그대로 안고 갈 수 있다(네 도메인에서 $+0.0547 \rightarrow +0.0561$ 로 손해도 아니었다). 결과는 스무 셀 중 17개 유의다. 그리고 두 가지가 확인됐다. 첫째, 노트 38의 상충이 다섯 점에서 강화된다 — 자기 상관과 대상 전이가 $r = +0.992$, 출처 전이가 $r = -0.992$ 로 두 선이 교차한다. **아이돌 특수 현상이 아니었다**. 실패한 세 셀은 전부 아이돌이 출처인 방향이고, 아이돌은 자기 상관 최고($+0.663$)에 출처 성적 최저($+0.309$)다. 둘째, 노트 9·16·34에서 세 번 실패한 **입장 허들 축이 풀렸다**. 팝업 -0.287 과 펀딩 -0.153 만 음수(진짜 허들)이고 아이돌은 $+0.440$ (규모 신호)이다. 가르치는 것은 물건 값이 아니라 가격이 접근의 조건인가 거래의 대가인가였다.

Table 1: 텀블벅 공개 엔드포인트.

경로	내용
/api/v2/projects?page=N	목록 77,515건 · 3,876쪽
/api/v2/project/{uuid}	상세
/api/v2/project/{uuid}/rewards	리워드 금액 · 수량 제한

Table 3: 정렬 방식 비교(펀딩 없이 네 도메인).

	유의	평균 이득
기준 정렬(현행)	10/12	$+0.0547$
쌍별 정렬	10/12	$+0.0561$

Table 2: 클라우드펀딩 도메인. 360건, 2016–2026년.

축	태깅률	측정
타깃 폭	100%	수량 제한 없는 리워드 비율
매장 노출도	0%	창작자 이력(아래 참고)
입장 허들	100%	최저 리워드 금액
미디어 투입	0%	대응 필드 없음
굿즈 규모	100%	리워드 단계 수

허들 축과 순환한다.

매장 노출도가 비었다. 창작자 사전 프로젝트 수로 잡았는데 표본 안에서 세니 평균 $0.01 \cdot SD\ 0.06$ 으로 사실상 상수였다. 구조가 다르다 — 출판사와 소속사는 소수 주체가 다작하지만 창작자는 7만 명이 대부분 1건이고, 표본 147명 중 2건 이상이 12명뿐이었다. 전체 목록 3,876쪽을 훑어 정확한 색인을 만드는 작업을 걸어 두었고 아직 끝나지 않았다. 그때까지 0으로 채우지 않고 마스크 0으로 남겼다.

1. 다섯 번째 도메인

노트 34에 이렇게 적었다 — “클라우드펀딩을 먼저 시도했다. 모금액이 곧 반응이고 최저 후원 금액이 순수한 진입 비용이라 여러 노트째 실패한 입장 허들 축을 살릴 수 있었다. 텀블벅은 SPA, 와디즈는 403으로 막혔다.”

SPA라는 것은 화면을 자바스크립트가 그린다는 뜻이고, 그러면 데이터를 주는 API가 따로 있다는 뜻이다. 다시 보니 열려 있었다.

라벨을 모금액이 아니라 후원자 수로 쓴다. 팝업의 일평균 방문자와 같은 물리량이기 때문이다 — 몇 명이 반응했다. 모금액을 쓰면 리워드 단가가 라벨에 섞여 입장

2. 정렬을 쌍별로 바꿨다

펀딩은 공통 축 셋 중 둘(타깃 폭, 굿즈 규모)만 관측한다. 지금까지는 다섯 도메인을 모두 기준 도메인(팝업)에 맞춰으므로, 어느 하나가 공통 축 하나를 관측하지 못하면 그 축을 전부에서 빼야 했다.

전이는 어차피 쌍 단위다. 쌍마다 둘이 함께 관측한 축으로 맞추면 된다.

손해가 아니라 미세한 이득이다. 바꾸고 펀딩을 넣었다.

MAE 이득 · 17/20 유의

		팝업	아이돌	게임	도서	편딩
팝업	—	+0.097 유의	+0.026 유의	+0.025 유의	+0.026 유의	
아이돌	+0.081 유의	—	+0.006 n.s.	-0.006 n.s.	-0.013 n.s.	
게임	+0.102 유의	+0.088 유의	—	+0.030 유의	+0.030 유의	
도서	+0.086 유의	+0.082 유의	+0.029 유의	—	+0.032 유의	
편딩	+0.084 유의	+0.066 유의	+0.028 유의	+0.027 유의	—	
		팝업	아이돌	게임	도서	편딩
		대상				

Figure 1: 다섯 도메인 스무 방향. 행이 출처, 열이 대상이다.

Table 4: 실패한 세 셀. 전부 아이돌이 출처다.

셀	Δ	p
아이돌 → 게임	-0.0062	0.252
아이돌 → 도서	+0.0058	0.472
아이돌 → 편딩	+0.0129	0.599

3. 스무 셀 중 열일곱

편딩은 들어오자마자 좋은 출처가 됐다 — 네 방향 모두 유의하고 편딩→팝업이 -0.0836으로 아이돌→팝업(-0.0808)보다 크다. 공통 축이 둘뿐인데도 그렇다.

4. 상충이 강화된다

노트 38은 네 점에서 상충을 봤다 — 자기 상관과 대상 전이 +0.966, 출처 전이 -0.870. 다섯 점에서 다시 봤다.

주장 1. 자기 상관이 높은 도메인일수록 대상으로서 좋고 출처로서 나쁘다. 다섯 도메인에서 +0.992와 -0.992로, 네 도메인(+0.966, -0.870)보다 강해졌다. 노트 38의 상충은 아이돌 특수 현상이 아니다.

반증 조건. 여섯째 도메인에서 두 상관 중 하나라도 크게 약해지면 다섯 점의 우연이다. 특히 $|r| > 0.99$ 는 점 다섯 개로는 쉽게 나오는 값이다.

순서가 완전히 뒤집혀 있다. 자기 상관 순위가 아이돌 > 팝업 > 게임 > 도서 > 편딩인데, 출처 성적 순위는 편딩 > 도서 > 게임 > 팝업 > 아이돌이다.

가장 잘 배우는 도메인이 가장 못 가르친다. 자기 라벨에 잘 맞는 인자 공간은 그 도메인에 특수하고, 특수한 것은 옮겨지지 않는다.

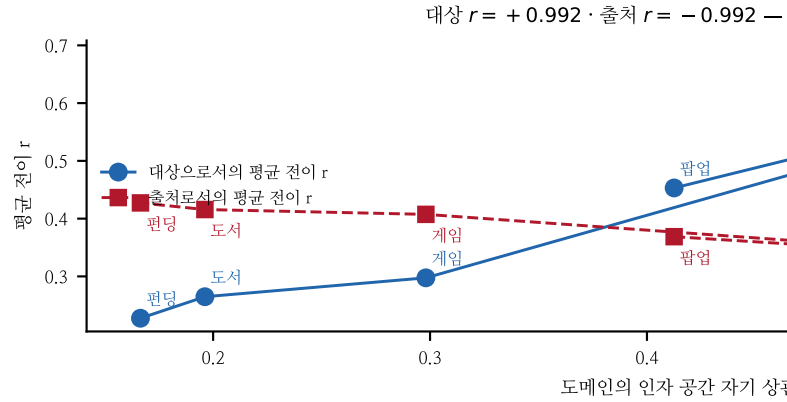


Figure 2: 자기 상관이 오르면 대상 성적은 오르고 출처 성적은 내린다.

Table 5: 도메인별 두 역할.

도메인	자기 상관	대상으로	출처로
아이돌	+0.663	+0.686	+0.309
팝업	+0.413	+0.453	+0.369
게임	+0.298	+0.298	+0.407
도서	+0.196	+0.265	+0.416
편딩	+0.166	+0.228	+0.427
자기 상관과의 상관		+0.992	-0.992

편딩에서 다시 확인했다. 편딩 입장 허들에 배송 리워드 비율을 섞으면 자기 상관이 0.126에서 0.185로 오른다. 그런데 스무 셀 유의가 15에서 12로 떨어진다. 편딩은 출처로 네 번, 대상으로 네 번 쓰이는데 출처 쪽 손해가 더 크다. 현행을 유지했다.

5. 입장 허들이 풀렸다

이 축은 세 번 실패했다. 노트 9는 아이돌 앨범 가격, 노트 16은 게임 가격, 노트 34는 도서 정가로 시도했고 전부 “허들이 아니라 규모 신호”였다. 다섯 도메인에서 부호를 나란히 놓으니 규칙이 보인다.

주장 2. 가격이 허들로 작동하는지는 물건 값의 크기가 아니라 그 가격이 라벨이 세는 행위의 조건인가 대가인가로 갈린다. 팝업 방문과 편딩 참여는 돈을 내는 것이 조건이고, 아이돌 초동과 도서 판매는 돈을 내는 것이 곧 그 행위다.

반증 조건. 조건형인데 양수이거나 대가형인데 음수인 도메인이 나오면 이 구분이 틀렸다.

세 노트 동안 “가격은 규모 신호더라”로 정리하고 넘어갔던 것이, 실은 두 종류의 가격을 한 축에 섞고 있었기 때문이었다. 라벨이 구매 수인 도메인에서는 가격이 상품의 값을 말하고, 라벨이 방문·참여 수인 도메인에서는 가격이 문턱을 말한다.

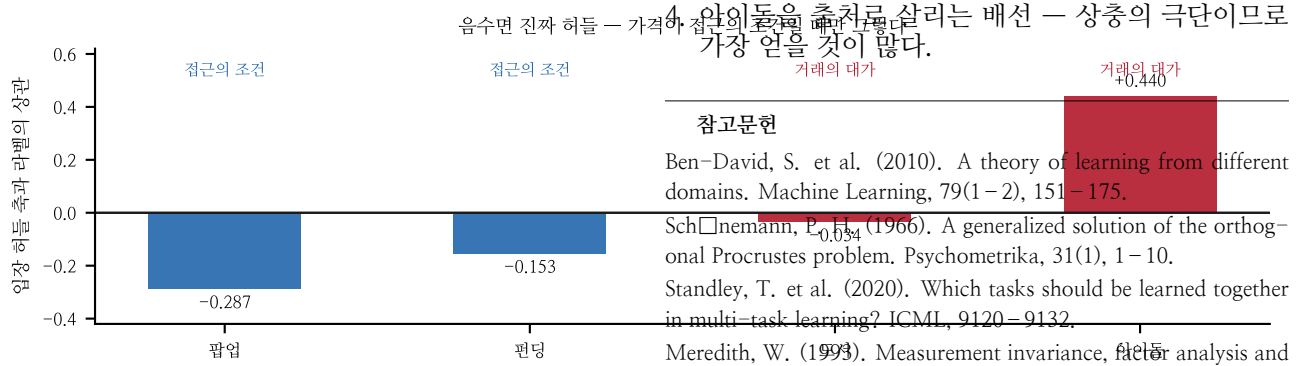


Figure 3: 입장 허들 축과 라벨의 상관. 음수여야 허들이다.

Table 6: 입장 허들 축의 부호.

도메인	r	측정	가격의 성격
팝업	-0.287	입장료	점근의 조건
편딩	-0.153	최저 후원가	점근의 조건
도서	-0.034	정가	거래의 대가
아이들	+0.440	앨범 정가	거래의 대가

팝업에 직접 쓸모가 있다. 팝업은 라벨이 방문자 수이므로 조건형이다. 그리고 편딩이 같은 유형의 두 번째 사례이므로, 편딩→팝업 전이가 다른 어느 방향보다 이 축을 잘 쓸 것이라고 예측할 수 있다. 실제로 편딩→팝업이 -0.0836으로 팝업을 대상으로 한 네 방향 중 게임→팝업 (-0.1015) 다음으로 크다.

6. 한계

- 편딩 매장 노출도가 비어 있다. 창작자 색인이 완성되면 공통 축이 셋이 되고 결과가 달라질 수 있다.
- $|r| = 0.992$ 두 개를 점 다섯 개로 얻었다. 신뢰구간을 붙이지 않았다.
- 편딩 표본은 목록 3,876쪽을 37쪽 간격으로 훑어 뽑았다. 목록 순서가 무엇으로 정해지는지 모르므로 계통 오차가 있을 수 있다.
- 입장 허들의 “조건 대 대가” 구분은 네 도메인의 부호를 사후에 설명한 것이다. 사전 예측으로 쓴 것은 편딩 하나뿐이고 그것도 수집 후에 확인했다.
- 이중 배선(노트 39)을 다섯 도메인에서 다시 돌리지 않았다. 쌍별 정렬과 함께 쓰면 조합이 늘어난다.

7. 다음

1. 창작자 색인 완성 → 편딩 매장 노출도 → 공통 축 셋으로 재검정.
2. 이중 배선을 다섯 도메인 · 쌍별 정렬에서 다시 검정한다.
3. 입장 허들의 조건/대가 구분을 사전 예측으로 쓸 여섯째 도메인.